

Pertemuan 11 Praktikum 4: Kasus Dunia Nyata

Nama: Haidar Hafizh Izzuddin

NIM: J0403251031

Kasus: Hubungan Sosial Media

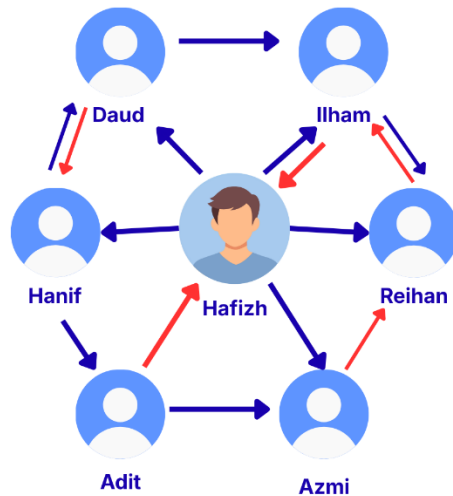
Screenshot Hasil Program

```
Nama: Haidar Hafizh Izzuddin
NIM: J0403251031
Kelas: A2
=====
  ADJACENCY LIST - Media Sosial (Follow)
=====
Hafizh --> Hanif, Daud, Ilham, Reihan, Azmi
Hanif   --> Daud, Adit
Daud    --> Hanif, Ilham
Ilham   --> Reihan
Reihan  --> Ilham
Azmi    --> Reihan
Adit    --> Hafizh

=====
  ADJACENCY MATRIX - Media Sosial (Follow)
=====
      Hafi  Hani  Daud  Ilha  Reih  Azmi  Adit
-----
Hafizh | 0    1    1    1    1    1    0
Hanif  | 0    0    1    0    0    0    1
Daud   | 0    1    0    1    0    0    0
Ilham  | 0    0    0    0    1    0    0
Reihan | 0    0    0    1    0    0    0
Azmi   | 0    0    0    0    1    0    0
Adit   | 1    0    0    0    0    0    0

=====
  PENJELASAN SETIAP BARIS ADJACENCY MATRIX
=====
Baris Hafizh : follow -> Hanif, Daud, Ilham, Reihan, Azmi
Baris Hanif  : follow -> Daud, Adit
Baris Daud   : follow -> Hanif, Ilham
Baris Ilham  : follow -> Reihan
Baris Reihan : follow -> Ilham
Baris Azmi   : follow -> Reihan
Baris Adit   : follow -> Hafizh
```

Gambar Graph



Penjelasan

A. Node/Vertex

Node merepresentasikan User yang memiliki nama-nama yang unik.

B. Edges

Edges merepresentasikan hubungan follow antar user.

C. Graph

Graph menggunakan jenis graph berarah karena ada kemungkinan beberapa user tidak follow back.

Analisis Singkat

1. Jenis Graph

Graph yang digunakan pada studi kasus media sosial ini adalah **directed graph (graf berarah)**. Pada platform media sosial, hubungan antar pengguna bersifat **follow**, yaitu satu pengguna mengikuti pengguna lain secara **satu arah**. Jika pengguna A mengikuti pengguna B, hal tersebut tidak serta-merta berarti B juga mengikuti A. Hubungan timbal balik hanya terjadi jika B secara eksplisit melakukan follow balik terhadap A.

Contoh pada graph ini: Andi → Budi (Andi follow Budi), namun tidak ada edge Budi → Andi, artinya Budi tidak follow Andi. Sebaliknya, Citra → Andi menunjukkan Citra follow Andi, sehingga terbentuk hubungan satu arah yang berbeda. Karakteristik ini menegaskan bahwa graph harus direpresentasikan sebagai directed graph, bukan undirected graph.

2. Alasan memilih edge

Edge pada graph ini merepresentasikan **relasi follow** antar pengguna. Pemilihan relasi ini didasarkan pada beberapa alasan:

a) Relevansi dengan dunia nyata. Di platform media sosial seperti Twitter/X dan Instagram, interaksi utama antar pengguna adalah follow. Relasi ini menentukan konten apa yang muncul di beranda (feed) seseorang.

b) Bersifat terarah dan asimetris. Relasi follow tidak mengharuskan reciprocal, sehingga tepat dimodelkan sebagai directed edge dari pengguna yang mem-follow ke pengguna yang di-follow.

c) Menjadi dasar traversal. Edge follow menjadi fondasi algoritma BFS dan DFS yang akan digunakan untuk fitur seperti "saran pertemanan", "siapa yang mungkin kamu kenal", atau penyebaran informasi (viral content).

3. Representasi yang lebih cocok

Representasi yang cocok Adalah List, karena graph tidak harus mengecek seluruh node dalam list hubungan, hanya seluruh list dan hubungannya saja. Dalam kasus ini juga ada beberapa user yang memiliki jumlah follow sedikit.

4. Kepadatan Graph: Sparse

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa penggunaan adjacency list lebih cocok untuk struktur data terkait kasus media sosial karena pada implementasinya tidak seluruh data saling berelasi dan tidak seluruh data perlu dilakukan pencatatan, seperti user sebagai node berpotensi untuk tidak terhubung satu sama lain, ada kasus dimana user terkoneksi secara sepihak atau keduanya.